

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Práctica 4: Random Walk y Guía 3

Universidad Torcuato Di Tella

Segundo semestre 2026

① Procesos estocásticos

② Consultas Ejercicios

1 Procesos estocásticos

2 Consultas Ejercicios

Ej 2 guía 3

Random Walk

Queremos implementar un random walk geométrico como modelo para la evolución diaria de la acción de YPF (en dólares) e implementarlo como simulación de Monte Carlo.

$$S_{i+1} = S_i + S_i\mu\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

donde los Z son shocks normales con media 0 y std dev igual a 1.

- 1 Cuántos días de trading hay approx en un año?
- 2 Cuánto debe ser en la simulación?

Ej 2 Guía 3

- 1 A partir de los datos historicos en el campus virtual, cual es el retorno medio diario?
Que valor implica esto para el drift μ ?
- 2 A partir de los datos historicos, cual es la desviacion estandar de los retornos diarios?
Que valor implica esto para el la volatilidad σ ?

Implementá una simulacion de Monte Carlo del modelo ya calibrado.

Considerá un horizonte terminal de 1 mes.

A qué forma debería parecerse la distribución terminal del precio simulado de YPF?

Cual debería ser la media (M), desviación estandar (D) y probabilidad de una pérdida (P) dados los parametros μ y σ y el efecto acumulado de todos los dias de trading en un mes?

estructura de una simulación

inicializar los valores de los parámetros μ, σ, Δ y la condición inicial S_0
establecer la estructura de datos para almacenar M trayectorias de N

períodos temporales: $S(\text{trayectoria}, \text{periodo})$

iterar sobre M trayectorias

$S(\text{trayectoria}, 0) = S_0$

 iterar sobre N períodos temporales

 obtener muestra Z

$S(\text{trayectoria}, \text{periodo} + 1) = f(\mu, \sigma, \Delta, S(\text{trayectoria}, \text{periodo}), Z)$

 fin

fin

estimador para el valor esperado de la velocidad del viento en el período T ,

$$\hat{E} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M S(i, T)$$

Idea

Tenemos datos históricos de YPF.

- Primero usamos esos datos para aprender cómo se mueve la acción: cuánto cambia en promedio por día y qué tan volátiles son esos cambios.
Eso nos permite estimar μ y σ .
- Una vez calibrado el modelo, empezamos a generar futuros posibles. Para cada día tiramos un shock aleatorio Z , actualizamos el precio y repetimos durante 21 días.
- Un camino representa un posible futuro de YPF durante un mes. Si hacemos 1.000.000 de caminos, tenemos 1.000.000 de futuros posibles.
- Finalmente miramos todos los precios finales. Su promedio nos da M , su desvío nos da D , y contamos cuántos terminaron debajo de $\$S_0 - 3$ para obtener P .

Ej 3 Guía 3

3). Considerá un modelo con reversión a la media del tipo

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

donde Z es 1 o -1 en cada paso. Tomá $\Delta = 1/365$, $S_0 = 0$, $\theta = 0$, $\sigma = 0.2$. Implementá una simulación de este modelo y estimá (sobre un número suficientemente grande de caminos) cuál es el número medio de veces que un camino del proceso atraviesa el nivel $S = \theta$ en un horizonte de 5 años si, $\kappa = 0$, $\kappa = 10$ o $\kappa = 100$.

Ej 4 Guía 3

Random Walk con dos molinos de viento en la patagonia.

Consideramos en clase el patrón de velocidad del viento en Patagonia. La figura que vimos en clase sugiere variaciones diarias de alta frecuencia superpuestas sobre cierto rango de variación estacional que se repite en el tiempo.

Tomá el archivo con velocidades del viento que está en el campus. Los datos tienen frecuencia diaria.

La empresa tiene dos molinos de viento en Patagonia, a cierta distancia entre si. Llamamos a uno molino Norte y al otro molino Sur.

Para el viento promedio (espacial) de la región en cada día consideramos:

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta(t_i) - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_i$$

1 Procesos estocásticos

2 Consultas Ejercicios

Trabajo Práctico

Consultas? Dudas?

Trabajo Práctico

Fin